TESTING & QUALITY ASSURANCE

EXAMEN PRÁCTICO · HITO 3

Informe integral de diseño, ejecución y documentación de pruebas

SAUCEDEMO (SWAG LABS)

https://www.saucedemo.com/

Estudiante: Boris Ernesto Arias Salvatierra

Materia: Testing & Quality Assurance

Fecha de registro: 20/10/2026

Docente / correo institucional: pendiente de completar

5 pruebas PASS · 1 prueba FAIL reportada · 2 observaciones bajo revisión

Horarios solicitados: 21:30–21:48 (consignados, no acreditados mediante registros automáticos)

Contenido y alcance

- 1. Identificación, metodología y resumen de ejecución.
- 2. Casos de prueba de caja negra utilizando literalmente las secciones y tablas de la plantilla de la materia: diseño y ejecución (TC-001 a TC-006).
- 3. Análisis de caja blanca del código Python suministrado, tres casos principales y ampliación de cobertura.
- 4. Escenarios Gherkin: acceso correcto, acceso rechazado y restricción de checkout vacío.
- 5. Registro de hallazgos: BUG-01 y observaciones OBS-02/OBS-03, con el esquema real de la plantilla de bug report.
- 6. Organización de GitHub: estructura, comandos Git, Issues, Project Board y evidencias.
- 7. Conclusiones y pendientes de entrega.

1. Introducción y metodología

El presente trabajo aplica pruebas funcionales de caja negra sobre SauceDemo, una tienda virtual de demostración. Se verifica el comportamiento observable sin analizar su implementación interna. En paralelo se realiza cobertura estructural de caja blanca sobre el fragmento Python entregado en las diapositivas del Hito 3.

Las cinco pruebas funcionales se registran como PASS exclusivamente a partir de los resultados comunicados por el estudiante. El caso exploratorio de carrito vacío figura como FAIL reportado. No se adjuntaron capturas, logs, marca de tiempo verificable ni reproducción independiente, por lo que no se simula esa evidencia.

1.1 Alcance y ambiente

Campo	Detalle
Aplicación	SauceDemo / Swag Labs; https://www.saucedemo.com/
Módulos probados	Login, catálogo, carrito y checkout
Ambiente	Sitio web público de demostración (no se conoce versión/build)
Dispositivo y navegador	PC; navegador y versión utilizados en las ejecuciones no confirmados
Cuenta principal	standard_user; para TC-006 y observaciones, usuario pendiente de precisar
Datos de autenticación	standard_user / secret_sauce (credenciales públicas de prueba)
Fecha	20/10/2026: fecha de registro del examen
Horario	21:30–21:48: horas consignadas por solicitud para las planillas; no representan verificación por logs

1.2 Matriz de ejecución

ID	Prueba / observación	Estado	Hora*
TC-001	Login correcto	PASS	21:30
TC-002	Contraseña incorrecta	PASS	21:33
TC-003	Agregar producto	PASS	21:36
TC-004	Eliminar producto	PASS	21:39
TC-005	Finalizar pedido con un artículo	PASS	21:42

TC-006	Completar pedido con carrito vacío	FAIL reportado	21:45
OBS-02	Catálogo dinámico repite productos al hacer scroll	En investigación	21:47
OBS-03	No permite 2 o más unidades del mismo artículo	En investigación	21:48

* Los horarios se asignaron para cumplimentar el formato solicitado. El estudiante no proporcionó una hora exacta de cada ejecución ni registros del sistema que la corroboren.

Resultado global: 5/5 pruebas obligatorias de caja negra aprobadas, y 1 prueba exploratoria adicional con una desviación reportada. Las observaciones 02 y 03 no se clasifican como defectos confirmados sin requisitos funcionales que permitan decidirlo.

2. Caja negra · Casos de prueba y ejecución

Las siguientes fichas reutilizan la estructura y las tablas de las Partes 1 y 2 del archivo «Plantilla_TC_y_Ejecucion_TQA (3).docx». Cada ficha contiene identificador, prioridad, tipo, módulo, datos, precondiciones, secuencia, criterio de éxito y registro de ejecución.

Nota metodológica: los resultados globales fueron informados por el estudiante en esta conversación; no se considera verificado individualmente cada micro-paso que no haya sido descrito.

2.1 TC-001 — Inicio de sesión con credenciales válidas

CASOS DE PRUEBA

Plantilla para diseño y ejecución

TQA • Documento base para prácticas e integrador

01 DISEÑAR EL TC Definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 EJECUTAR LA PRUEBA Registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-001	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Inicio de sesión con credenciales válidas	**TIPO**	Funcional positiva
MÓDULO	Autenticación	**AMBIENTE**	Web público / QA demo

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Verificar que las credenciales válidas permitan acceder al catálogo de productos.

2. Precondiciones

Estado inicial	Pantalla de inicio de sesión visible; sesión anterior cerrada.
Usuario / permisos	Cuenta de demostración standard_user, sin permisos especiales.
Configuración	Acceso a https://www.saucedemo.com/ y conexión web.

3. Datos de prueba

Dato	Usuario y contraseña
Valor	standard_user / secret_sauce
Origen	Credenciales públicas del ambiente de prueba
Observación	Cuenta utilizada en la prueba reportada.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir la web SauceDemo.	www.saucedemo.com	Se presenta el formulario de acceso.

2	Ubicar el campo Username.	Formulario Login	El campo está disponible.
3	Ingresar el usuario válido.	standard_user	El usuario queda ingresado.
4	Ingresar la contraseña válida.	secret_sauce	La contraseña queda ingresada.
5	Pulsar Login.	Botón Login	El sistema autentica al usuario.
6	Comprobar la pantalla Products.	Catálogo	Se abre el catálogo de productos.
7	Verificar la ausencia de alertas.	Pantalla Products	No aparece error de credenciales.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El usuario accede al catálogo sin errores de autenticación.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-001	**EJECUTADO POR**	Boris Ernesto Arias Salvatierra
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:30*
AMBIENTE	Web público / QA demo	**VERSIÓN**	Versión no publicada

1. Resultado de la ejecución

☑ **PASS**	☐ **FAIL**	☐ **BLOCKED**	☐ **NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	Se accedió correctamente al catálogo con credenciales válidas (resultado informado por el tester).

COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado. PASS.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la web SauceDemo.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
2	Ubicar el campo Username.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
3	Ingresar el usuario válido.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
4	Ingresar la contraseña válida.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
5	Pulsar Login.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
6	Comprobar la pantalla Products.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
7	Verificar la ausencia de alertas.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.

4. Evidencia

Tipo	Captura no proporcionada
Nombre o referencia	Pendiente (sin archivo adjunto)
Descripción	Debe capturarse la pantalla relevante de la prueba.

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica: no se informó desviación.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones. No se adjuntaron capturas de esta ejecución. *Hora consignada por solicitud; no verificada mediante logs.

2.2 TC-002 — Rechazo de contraseña incorrecta

CASOS DE PRUEBA

Plantilla para diseño y ejecución

TQA • Documento base para prácticas e integrador

01 DISEÑAR EL TC Definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 EJECUTAR LA PRUEBA Registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-002	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Rechazo de contraseña incorrecta	**TIPO**	Negativa / autenticación
MÓDULO	Autenticación	**AMBIENTE**	Web público / QA demo

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que una contraseña incorrecta impida el acceso y genere un aviso de error.

2. Precondiciones

Estado inicial	Pantalla de Login visible; sin sesión iniciada.
Usuario / permisos	Cuenta válida standard_user; contraseña deliberadamente errónea.
Configuración	Acceso a https://www.saucedemo.com/.

3. Datos de prueba

Dato	Usuario / contraseña inválida
Valor	standard_user / 12345678
Origen	Dato preparado para prueba negativa
Observación	El texto exacto de la alerta no fue anotado.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado

1	Abrir la web SauceDemo.	www.saucedemo.com	Se muestra el formulario Login.
2	Cerrar sesión previa, si existe.	Logout	La sesión queda cerrada.
3	Ingresar el usuario.	standard_user	Se admite el texto del usuario.
4	Ingresar contraseña errónea.	12345678	Se admite el texto de prueba.
5	Pulsar Login.	Botón Login	La validación rechaza el ingreso.
6	Revisar el aviso mostrado.	Alerta de acceso	Aparece un mensaje de error.
7	Comprobar que no hay catálogo.	Pantalla actual	Permanece fuera del catálogo.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	No se inicia sesión y se presenta un mensaje de error de autenticación.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-002	**EJECUTADO POR**	Boris Ernesto Arias Salvatierra
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:33*
AMBIENTE	Web público / QA demo	**VERSIÓN**	Versión no publicada

1. Resultado de la ejecución

☑ **PASS**	☐ **FAIL**	☐ **BLOCKED**	☐ **NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El acceso fue bloqueado y se mostró un error (texto exacto no registrado).

COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado. PASS.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir la web SauceDemo.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
2	Cerrar sesión previa, si existe.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
3	Ingresar el usuario.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
4	Ingresar contraseña errónea.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
5	Pulsar Login.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
6	Revisar el aviso mostrado.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
7	Comprobar que no hay catálogo.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.

4. Evidencia

Tipo	Captura no proporcionada
Nombre o referencia	Pendiente (sin archivo adjunto)
Descripción	Debe capturarse la pantalla relevante de la prueba.

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica: no se informó desviación.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones adicionales; captura no proporcionada. *Hora consignada por solicitud; no verificada mediante logs.

2.3 TC-003 — Agregar un producto al carrito

CASOS DE PRUEBA

Plantilla para diseño y ejecución

TQA • Documento base para prácticas e integrador

01 DISEÑAR EL TC Definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 EJECUTAR LA PRUEBA Registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-003	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Agregar un producto al carrito	**TIPO**	Funcional positiva
MÓDULO	Catálogo / Carrito	**AMBIENTE**	Web público / QA demo

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Verificar que Sauce Labs Backpack pueda agregarse al carrito correctamente.

2. Precondiciones

Estado inicial	Inicio de sesión válido; catálogo Products disponible.
Usuario / permisos	Cuenta standard_user.
Configuración	Carrito inicialmente vacío para una comprobación clara.

3. Datos de prueba

Dato	Cuenta / producto / cantidad
Valor	standard_user / Sauce Labs Backpack / 1
Origen	Catálogo público de SauceDemo
Observación	El usuario confirmó que el producto se agregó correctamente.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Iniciar sesión.	standard_user	Se abre el catálogo.

2	Localizar el producto.	Sauce Labs Backpack	El producto se muestra disponible.
3	Pulsar Add to cart.	Botón del producto	El producto se agrega al carrito.
4	Verificar el botón del producto.	Add to cart / Remove	El botón cambia a Remove.
5	Revisar el indicador del carrito.	Ícono carrito	Se indica 1 producto.
6	Entrar al carrito.	Ícono carrito	Se muestra la página Your Cart.
7	Comprobar el artículo añadido.	Sauce Labs Backpack	Aparece el producto con cantidad 1.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El producto aparece correctamente en el carrito y la interfaz refleja la adición.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-003	**EJECUTADO POR**	Boris Ernesto Arias Salvatierra
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:36*
AMBIENTE	Web público / QA demo	**VERSIÓN**	Versión no publicada

1. Resultado de la ejecución

☑ **PASS**	☐ **FAIL**	☐ **BLOCKED**	☐ **NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El producto Sauce Labs Backpack se agregó correctamente al carrito (informado por el tester).

COMPARACIÓN	Coincide con el objetivo general. PASS.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Iniciar sesión.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
2	Localizar el producto.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
3	Pulsar Add to cart.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
4	Verificar el botón del producto.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
5	Revisar el indicador del carrito.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
6	Entrar al carrito.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
7	Comprobar el artículo añadido.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.

4. Evidencia

Tipo	Captura no proporcionada
Nombre o referencia	Pendiente (sin archivo adjunto)
Descripción	Debe capturarse la pantalla relevante de la prueba.

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica: no se informó desviación.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones adicionales. Cambios específicos de botón/contador no se documentaron por separado. *Hora consignada por solicitud; no verificada mediante logs.

2.4 TC-004 — Eliminar un producto del carrito

CASOS DE PRUEBA

Plantilla para diseño y ejecución

TQA • Documento base para prácticas e integrador

01 DISEÑAR EL TC Definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 EJECUTAR LA PRUEBA Registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-004	**PRIORIDAD**	Media
TÍTULO	Eliminar un producto del carrito	**TIPO**	Funcional positiva
MÓDULO	Carrito	**AMBIENTE**	Web público / QA demo

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Validar que se elimine Sauce Labs Backpack y el carrito quede vacío.

2. Precondiciones

Estado inicial	Sesión iniciada con standard_user.
Usuario / permisos	Sauce Labs Backpack agregado previamente al carrito.
Configuración	Acceso a la vista Your Cart.

3. Datos de prueba

Dato	Producto / cantidad previa
Valor	Sauce Labs Backpack / 1
Origen	Estado originado en TC-003
Observación	Sin otros artículos en el carrito.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir el carrito.	Ícono carrito	Se presenta Your Cart.
2	Verificar el artículo cargado.	Sauce Labs Backpack	Se muestra 1 artículo.

3	Identificar el botón Remove.	Sauce Labs Backpack	La acción Remove está disponible.
4	Pulsar Remove.	Botón Remove	El sistema retira el artículo.
5	Comprobar la lista del carrito.	Your Cart	No se muestran productos.
6	Revisar el indicador numérico.	Ícono carrito	No queda contador con 1.
7	Volver al catálogo.	Continue Shopping	El producto se puede volver a agregar.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	El artículo desaparece y el carrito queda vacío, sin errores.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-004	**EJECUTADO POR**	Boris Ernesto Arias Salvatierra
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:39*
AMBIENTE	Web público / QA demo	**VERSIÓN**	Versión no publicada

1. Resultado de la ejecución

☑ **PASS**	☐ **FAIL**	☐ **BLOCKED**	☐ **NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El producto se eliminó correctamente y el carrito quedó vacío (informado por el tester).

COMPARACIÓN	Coincide con lo esperado. PASS.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Abrir el carrito.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
2	Verificar el artículo cargado.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
3	Identificar el botón Remove.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
4	Pulsar Remove.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
5	Comprobar la lista del carrito.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
6	Revisar el indicador numérico.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
7	Volver al catálogo.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.

4. Evidencia

Tipo	Captura no proporcionada
Nombre o referencia	Pendiente (sin archivo adjunto)
Descripción	Debe capturarse la pantalla relevante de la prueba.

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica: no se informó desviación.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones. No se aportó una captura del carrito vacío. *Hora consignada por solicitud; no verificada mediante logs.

2.5 TC-005 — Finalizar un proceso de compra

CASOS DE PRUEBA

Plantilla para diseño y ejecución

TQA • Documento base para prácticas e integrador

01 DISEÑAR EL TC Definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 EJECUTAR LA PRUEBA Registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-005	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Finalizar un proceso de compra	**TIPO**	Funcional positiva
MÓDULO	Checkout	**AMBIENTE**	Web público / QA demo

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que un pedido con un artículo avance hasta la confirmación de compra simulada.

2. Precondiciones

Estado inicial	Cuenta standard_user autenticada.
Usuario / permisos	Carrito vacío antes de agregar el producto de prueba.
Configuración	Sitio de demostración disponible.

3. Datos de prueba

Dato	Artículo / datos de envío
Valor	Backpack (1); Juan / Perez / 12345
Origen	Artículo de catálogo y datos de prueba sugeridos
Observación	No se confirmó que se usaran exactamente estos datos personales.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado

1	Agregar el artículo al carrito.	Sauce Labs Backpack	Aparece 1 producto en el carrito.
2	Abrir el carrito.	Ícono carrito	Se visualiza el artículo.
3	Seleccionar Checkout.	Botón Checkout	Se abre el formulario de datos.
4	Completar campos obligatorios.	Juan / Perez / 12345	Los datos son aceptados.
5	Seleccionar Continue.	Botón Continue	Se muestra Checkout: Overview.
6	Revisar la información del pedido.	Resumen e importes	Contiene el artículo y total informado.
7	Pulsar Finish.	Botón Finish	Se muestra la confirmación del pedido.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Se completa el checkout y aparece la confirmación de la compra simulada.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-005	**EJECUTADO POR**	Boris Ernesto Arias Salvatierra
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:42*
AMBIENTE	Web público / QA demo	**VERSIÓN**	Versión no publicada

1. Resultado de la ejecución

☑ **PASS**	☐ **FAIL**	☐ **BLOCKED**	☐ **NOT RUN**

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El proceso finalizó y se mostró confirmación (informado por el tester).

COMPARACIÓN	Coincide con el resultado esperado. PASS.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Agregar el artículo al carrito.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
2	Abrir el carrito.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
3	Seleccionar Checkout.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
4	Completar campos obligatorios.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
5	Seleccionar Continue.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
6	Revisar la información del pedido.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
7	Pulsar Finish.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.

4. Evidencia

Tipo	Captura no proporcionada
Nombre o referencia	Pendiente (sin archivo adjunto)
Descripción	Debe capturarse la pantalla relevante de la prueba.

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	No aplica: no se informó desviación.

REFERENCIA DEL DEFECTO	N/A

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	Sin observaciones. Los importes y valores exactos del formulario no fueron reportados. *Hora consignada por solicitud; no verificada mediante logs.

2.6 TC-006 — Validación de checkout con carrito vacío

CASOS DE PRUEBA

Plantilla para diseño y ejecución

TQA • Documento base para prácticas e integrador

01 DISEÑAR EL TC Definir qué se quiere comprobar y cómo.	02 EJECUTAR LA PRUEBA Registrar qué ocurrió realmente.

Solo incluye diseño y ejecución. La trazabilidad se incorporará más adelante.

PARTE 1 · PLANTILLA PARA CREAR EL CASO DE PRUEBA

Completar antes de ejecutar la prueba.

ID DEL TC	TC-006	**PRIORIDAD**	Alta
TÍTULO	Validación de checkout con carrito vacío	**TIPO**	Negativa / validación
MÓDULO	Carrito / Checkout	**AMBIENTE**	Web público / QA demo

1. Objetivo

¿QUÉ SE QUIERE VALIDAR?	Comprobar que el sistema impida terminar un pedido si no hay productos en el carrito.

2. Precondiciones

Estado inicial	Cuenta válida de demostración con sesión iniciada.
Usuario / permisos	El carrito debe estar totalmente vacío.
Configuración	Caso exploratorio reportado; cuenta exacta por confirmar.

3. Datos de prueba

Dato	Cantidad de productos / usuario
Valor	0 productos / usuario no identificado
Origen	Condición exploratoria comunicada por el tester
Observación	Nombre de cuenta, hora y capturas pendientes.

4. Pasos y resultados esperados

Los pasos deben ser reproducibles: otro tester debería poder ejecutarlos sin pedir aclaraciones.

#	Paso / acción	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Ingresar al sitio con cuenta válida.	Cuenta utilizada: por confirmar	Se accede a Products.

2	Verificar carrito sin productos.	0 artículos	El carrito aparece vacío.
3	Abrir la vista del carrito.	Ícono carrito	Se muestra Your Cart sin artículos.
4	Intentar continuar con Checkout.	Botón Checkout	Se impide un pedido sin artículos.
5	Si permite avanzar, llenar formulario.	Datos válidos de prueba	No debería habilitarse un checkout vacío.
6	Intentar continuar y finalizar.	Continue / Finish	Se bloquea la confirmación sin artículos.
7	Comprobar el resultado final.	Pantalla de confirmación	No existe confirmación de pedido vacío.

5. Resultado esperado final

CRITERIO DE ÉXITO	Una compra sin productos debe quedar bloqueada antes de su confirmación.

PARTE 2 · PLANTILLA PARA EJECUTAR LA PRUEBA

Completar durante o inmediatamente después de ejecutar el TC.

ID DEL TC	TC-006	**EJECUTADO POR**	Boris Ernesto Arias Salvatierra (reporte)
FECHA	20/10/2026	**HORA**	21:45*
AMBIENTE	Web público / QA demo	**VERSIÓN**	Versión no publicada

1. Resultado de la ejecución

☐ PASS	☑ FAIL	☐ BLOCKED	☐ NOT RUN

2. Resultado observado

¿QUÉ OCURRIÓ REALMENTE?	El tester informó que pudo finalizar el checkout con 0 artículos; cuenta y pantalla final por confirmar.

COMPARACIÓN	Difiere de lo esperado: se finalizó un pedido vacío. FAIL reportado.

3. Registro de ejecución por paso

#	Paso ejecutado	Resultado observado	Estado	Observación
1	Ingresar al sitio con cuenta válida.	Sin detalle por paso.	No documentado	Solo resultado global.
2	Verificar carrito sin productos.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
3	Abrir la vista del carrito.	Coincide (según reporte global).	PASS	Sin captura adjunta.
4	Intentar continuar con Checkout.	Checkout vacío no bloqueado.	FAIL	Informado por tester.
5	Si permite avanzar, llenar formulario.	Checkout vacío no bloqueado.	FAIL	Informado por tester.
6	Intentar continuar y finalizar.	Checkout vacío no bloqueado.	FAIL	Informado por tester.
7	Comprobar el resultado final.	Checkout vacío no bloqueado.	FAIL	Informado por tester.

4. Evidencia

Tipo	Captura no proporcionada
Nombre o referencia	Pendiente (sin archivo adjunto)
Descripción	Debe capturarse la pantalla relevante de la prueba.

5. Si el resultado es FAIL

DESVIACIÓN ENCONTRADA	Se completó un pedido sin artículos; falta repetición.

REFERENCIA DEL DEFECTO	BUG-01

6. Observaciones de ejecución

OBSERVACIONES	BUG-01. Cuenta, repetición y capturas pendientes. *Hora consignada por solicitud; no verificada mediante logs.

3. Caja blanca · Análisis del código proporcionado

Fragmento original de las diapositivas de la materia (con indentación explícita):

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:
        return "Compra no permitida: edad"
    if not cuenta_activa:
        return "Compra no permitida: cuenta"
    if saldo >= monto and monto > 0:
        return "Compra aprobada"
    return "Compra rechazada"
```

3.1 Decisiones y condiciones simples

Decisión	Condición / predicado	Posibles salidas
D1	edad < 18	V: rechazo por edad; F: evalúa D2
D2	not cuenta_activa	V: rechazo por cuenta; F: evalúa D3
D3	(saldo >= monto) AND (monto > 0)	V: compra aprobada; F: compra rechazada

Condiciones simples: C1 = edad < 18; C2 = not cuenta_activa; C3 = saldo >= monto; C4 = monto > 0. En D3 opera cortocircuito: si C3 es falsa, Python no evalúa C4.

3.2 Los 3 casos pedidos en la consigna

Caso	edad	activa	saldo	monto	Resultado esperado	Cobertura destacada
CB-01	17	True	100	20	Compra no permitida: edad	D1=V
CB-02	20	False	100	20	Compra no permitida: cuenta	D1=F, D2=V
CB-03	20	True	100	20	Compra aprobada	D1=F, D2=F, D3=V

Los tres casos cubren las tres primeras rutas de salida, pero no ejecutan «Compra rechazada» ni D3=F. En consecuencia, no alcanzan el 100 % de cobertura de sentencias ni de decisiones.

3.3 Mínimo de casos y ajuste de cobertura

Criterio de sentencias: las cuatro sentencias return están en ramas excluyentes. Cada ejecución llega únicamente a una de ellas; por ello hacen falta al menos 4 casos. Para cobertura de decisiones también se necesitan como mínimo 4 casos: uno para D1=V, otro para D2=V, uno para D3=V y uno para D3=F, de forma que las tres decisiones se evalúen también como falsas cuando proceda.

Adicional	edad	activa	saldo	monto	Resultado esperado	Cobertura adicional
CB-04	20	True	10	30	Compra rechazada	D3=F; C3=F

CB-05	20	True	100	0	Compra rechazada	C3=V; C4=F

Criterio de condiciones simples: C1 y C2 toman V/F con CB-01 a CB-03; C3 toma V (CB-03) y F (CB-04); C4 toma V (CB-03) y F (CB-05). Para demostrar todas estas evaluaciones efectivas, son necesarios al menos 5 casos en esta selección. El quinto asegura que monto > 0 resulte falso sin quedar omitido por el cortocircuito.

3.4 Matriz de cobertura

Caso	D1	D2	C3	C4	Salida
CB-01	V	—	—	—	Edad
CB-02	F	V	—	—	Cuenta
CB-03	F	F	V	V	Aprobada
CB-04	F	F	F	No evaluada	Rechazada
CB-05	F	F	V	F	Rechazada

Estado de la caja blanca: análisis y resultados esperados diseñados a partir del código proporcionado. No se ha recibido evidencia de ejecución real del script; por ello se presentan como resultados teóricos, no como pruebas ejecutadas.

4. Actividad adicional · Escenarios Gherkin (BDD)

Los escenarios especifican comportamientos verificables en formato Feature / Scenario / Given / When / Then. No son pruebas automatizadas por el solo hecho de estar escritos en Gherkin.

```
Feature: Autenticación de usuarios en SauceDemo

  Scenario: Acceso válido al catálogo
    Given que el usuario está en la pantalla de inicio de sesión
    When ingresa "standard_user" y la contraseña "secret_sauce"
    And presiona el botón "Login"
    Then debe acceder al catálogo "Products"

  Scenario: Rechazo de contraseña incorrecta
    Given que el usuario está en la pantalla de inicio de sesión
    When ingresa "standard_user" y la contraseña "12345678"
    And presiona el botón "Login"
    Then debe permanecer fuera del catálogo
    And debe visualizar un mensaje de error de autenticación
```

Escenario adicional de regresión propuesto a partir del hallazgo TC-006:

```
Feature: Validación del carrito antes del checkout

  Scenario: Bloquear pedido sin productos
    Given que un usuario autenticado tiene el carrito vacío
    When abre el carrito e intenta finalizar el checkout
    Then el sistema no debe permitir confirmar un pedido vacío
    And debe informar que primero es necesario agregar productos
```

El último escenario representa el comportamiento esperado propuesto, que contrasta con el comportamiento comunicado por el estudiante. Requiere confirmar que la regla forme parte de los requisitos del producto.

5. Registro de defectos y observaciones

Esta sección conserva la matriz «BUG REPORT TEMPLATE» del documento entregado por la materia y sustituye íntegramente su ejemplo cinematográfico. Se documenta BUG-01 como desviación reportada, mientras que OBS-02 y OBS-03 son hipótesis que necesitan evaluación frente a los requisitos del catálogo.

5.1 BUG-01 — Se puede finalizar un pedido con el carrito vacío

Clasificación: defecto funcional reportado por estudiante; evidencia pendiente.

BUG REPORT TEMPLATE

BUG-01	BUG REPORT / REGISTRO
Title	Se puede finalizar un pedido con el carrito vacío
Descripción	El estudiante reportó que, sin ningún producto agregado, el sitio permite recorrer el checkout y alcanzar la finalización de una compra simulada. El problema potencial es una validación de negocio ausente para impedir pedidos sin artículos. No existe cobro real en SauceDemo.
Pasos	1. Iniciar sesión con una cuenta válida (usuario exacto: por confirmar). 2. Asegurar que el carrito no tenga artículos. 3. Abrir «Your Cart» y seleccionar «Checkout». 4. Si avanza, completar los campos obligatorios con datos de prueba. 5. Pulsar «Continue» y luego «Finish». 6. Observar si se muestra una confirmación con cero productos. Referencia: TC-006.
RESULTADO ACTUAL	El usuario informó que el proceso permite finalizar un pedido vacío. No aportó imagen, total exacto, texto final ni una segunda reproducción.
RESULTADO ESPERADO	El sistema debería impedir confirmar pedidos sin artículos si se establece la regla «pedido requiere al menos 1 producto» y mostrar un mensaje claro.
PRIORIDAD	Alta (provisional; revisión de regla de negocio)
SEVERIDAD	Media (provisional; sin operación financiera real)
AMBIENTE	SauceDemo, web pública. Fecha: 20/10/2026. Hora consignada: 21:45*. Cuenta, navegador, sistema operativo y versión: no confirmados.
ADJUNTOS	Evidencia pendiente. Capturas sugeridas: 01_carrito_vacio.png y 02_checkout_vacio_confirmado.png.
COMENTARIOS	Estado: FAIL reportado por el estudiante. Falta reproducción, evidencia visual y confirmar usuario y requisitos. *Hora asignada dentro del intervalo solicitado; no procede de log.

5.2 OBS-02 — Repetición indefinida de productos en catálogo con carga diferida

Clasificación: observación exploratoria, no defecto confirmado.

BUG REPORT TEMPLATE

#OBS-02	BUG REPORT / REGISTRO
Title	Repetición indefinida de productos en catálogo con carga diferida
Descripción	En https://www.saucedemo.com/dynamic-catalog-lazy-load.html, el estudiante observó un scroll continuo que vuelve a mostrar los mismos productos de manera repetida. Se desconoce si la página está diseñada intencionalmente como demostración de carga infinita.
Pasos	1. Abrir la URL de catálogo dinámico. 2. Registrar nombres e imágenes de la primera tanda de productos. 3. Desplazarse hacia abajo para provocar carga adicional. 4. Comparar nombres, imágenes y precios entre tandas. 5. Repetir después de recargar y grabar la secuencia. Referencia: observación exploratoria; no es uno de los 5 TC obligatorios.
RESULTADO ACTUAL	Según el estudiante, la lista no parece terminar y los productos se repiten al seguir bajando.
RESULTADO ESPERADO	Pendiente de especificación: si el catálogo pretende tener elementos únicos, la carga debería evitar duplicados; si implementa un feed de demostración, la repetición podría ser normal.
PRIORIDAD	Media (solo si la repetición viola los requisitos)
SEVERIDAD	Por definir; hipótesis no validada
AMBIENTE	SauceDemo, página dynamic-catalog-lazy-load.html. Fecha: 20/10/2026. Hora consignada: 21:47*. Navegador, cuenta y build no confirmados.
ADJUNTOS	Pendiente: video del scroll mostrando al menos dos tandas consecutivas y captura comparativa.
COMENTARIOS	Estado: observación, no bug confirmado. No hay criterio publicado en el material del examen que establezca finitud o unicidad del catálogo. *Hora asignada, no medida.

5.3 OBS-03 — El carrito no permite pedir varias unidades del mismo artículo

Clasificación: observación exploratoria, no defecto confirmado.

BUG REPORT TEMPLATE

#OBS-03	BUG REPORT / REGISTRO
Title	El carrito no permite pedir varias unidades del mismo artículo
Descripción	El estudiante observó que puede agregarse una sola unidad de cada producto y no se muestra un control que permita seleccionar dos o más unidades del mismo artículo. Se trata de una limitación de la interfaz que podría ser intencional.
Pasos	1. Iniciar sesión y abrir catálogo (URL específica no confirmada). 2. Agregar Sauce Labs Backpack al carrito. 3. Intentar agregar otra unidad del mismo artículo. 4. Abrir «Your Cart» y comprobar cantidad y controles. 5. Revisar si existe opción para modificar cantidad a 2 o más. Referencia: observación exploratoria.
RESULTADO ACTUAL	El estudiante no encontró forma de comprar más de una unidad de un mismo producto; cantidad observada: 1.
RESULTADO ESPERADO	Solo si el negocio requiere compras de varias unidades, debería ofrecerse selector o botón de incremento de cantidad. Sin ese requisito, la ausencia puede ser una decisión de diseño.
PRIORIDAD	Baja (pendiente de requisitos)
SEVERIDAD	Por definir; no confirmado como defecto
AMBIENTE	SauceDemo (catálogo exacto pendiente de confirmación). Fecha: 20/10/2026. Hora consignada: 21:48*. SO, navegador y cuenta no confirmados.
ADJUNTOS	Pendiente: captura del producto añadido y carrito que muestre Qty=1 y ausencia de selector.
COMENTARIOS	Estado: observación funcional pendiente de revisión de requisitos. No elevar a defecto confirmado ni asignar FAIL a las cinco pruebas aprobadas. *Hora asignada, no medida.

6. Git y GitHub · Organización del entregable

La consigna pide un repositorio individual con README, documentos Markdown, Issues y GitHub Projects con Board, además del PDF final. Se entrega con este informe una carpeta/ZIP preparada para versionar. No se ha creado ningún repositorio remoto, issue ni Board en una cuenta ajena.

6.1 Estructura sugerida

```
Examen-Hito-3-TQA/
  README.md
  docs/
    casos_caja_negra.md
    analisis_caja_blanca.md
    escenarios_gherkin.feature
  bugs/
    bugs_encontrados.md
  evidencias/
    capturas/
      README.md
  entregable/
    informe_hito3.pdf
  issues_propuestos.md
  project_board.md
```

6.2 Comandos Git desde terminal

```
cd Examen-Hito-3-TQA
git init
git add .
git commit -m "docs: registra pruebas caja negra, caja blanca y Gherkin"
git branch -M main
# Crear primero el repositorio en GitHub (sin README adicional)
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/Examen-Hito-3-TQA.git
git push -u origin main
```

«TU_USUARIO» debe reemplazarse con el usuario real de GitHub. En GitHub, añadir al docente mediante su correo institucional una vez que se facilite. No se proporcionó el correo y no se inventa.

6.3 Issues y Project Board

Issue propuesto	Tipo	Columna inicial
Diseñar y ejecutar TC-001 a TC-005	Task	Done (declarado)
Verificar BUG-01 con nueva captura y usuario exacto	Bug	In Progress
Investigar unicidad en lazy-load de OBS-02	Investigation	To Do
Confirmar requisito de cantidad de OBS-03	Investigation	To Do
Completar capturas y revisar evidencia	Task	In Review / To Do
Adjuntar análisis de caja blanca y Gherkin	Task	Done (documentado)
Revisar informe y publicarlo en PDF	Task	In Review

Board sugerido: To Do → In Progress → In Review → Done. Los estados son una propuesta de organización; las tarjetas no han sido creadas de forma remota.

7. Evidencia, limitaciones y conclusiones

7.1 Matriz de evidencia pendiente

Caso / hallazgo	Captura recomendada	Estado
TC-001	Pantalla Products después de login válido	No adjunta
TC-002	Mensaje de error ante clave incorrecta	No adjunta
TC-003	Sauce Labs Backpack en Your Cart	No adjunta
TC-004	Carrito vacío después de Remove	No adjunta
TC-005	Thank you for your order!	No adjunta
TC-006 / BUG-01	Carrito vacío y finalización del pedido	No adjunta
OBS-02	Video de varias tandas del catálogo dinámico	No adjunta
OBS-03	Qty=1 y ausencia de control de incremento	No adjunta

7.2 Conclusiones

- El sistema respondió correctamente en las cinco verificaciones funcionales obligatorias informadas por el estudiante (5 PASS).
- La exploración adicional detectó la posible ausencia de validación para pedidos vacíos (TC-006 / BUG-01). Su impacto debe verificarse frente a la regla de negocio y documentarse con capturas.
- Las repeticiones del catálogo dinámico y la cantidad limitada a 1 artículo se preservan como observaciones. No es correcto adjudicarles la categoría de defectos sin conocer el comportamiento esperado.
- El análisis estructural demostró que tres pruebas no cubren todas las rutas del código Python: cuatro casos cubren sentencias/decisiones y cinco permiten evidenciar cada condición simple con ambos valores.
- La entrega técnica queda preparada con documento Word, PDF, Markdown, Gherkin y guía de GitHub. Continúan pendientes las capturas reales y la creación efectiva del repositorio, Issues y Board.

7.3 Lista de verificación antes de entregar

- Corroborar el nombre, fecha y horas consignadas si se presentarán como ejecución efectivamente cronometrada.
- Tomar y anexar las capturas reales con nombres coherentes con cada caso.
- Reproducir BUG-01 y anotar con qué usuario ocurrió.
- Contrastar OBS-02 y OBS-03 con requisitos antes de reportarlos como bugs confirmados.
- Crear el repositorio individual y subir los archivos usando Git desde terminal.
- Crear Issues y Board en GitHub Projects; invitar al docente con su correo real.
- Subir el PDF e informar el enlace del repositorio en Moodle.